



**SusTainable dAta-dRiven manufacTuring**

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

# **REPORT DI COLLAUDO**

## **PIATTAFORMA E2C**

**Relazione Parziale N°: RP7.1**

**Versione del Documento: RV.1**

**Data di Revisione del Documento: 30.04.25**

**Responsabilità: Gresmalt - Capofila**





## 1. INTRODUZIONE

L'attività descritta nel presente report rappresenta l'ultima fase di validazione della piattaforma edge-to-cloud (E2C), un'infrastruttura digitale abilitante sviluppata per supportare i processi produttivi data-driven nell'ambito del progetto START. In particolare, il collaudo documentato è riferito alla versione Beta dell'architettura E2C, progettata nell'OR6.6 e precedentemente testata in ambiente simulato nella sua versione Alpha.

La necessità di una soluzione edge-to-cloud nasce dalla crescente esigenza, nelle fabbriche intelligenti, di elaborare in tempo reale grandi volumi di dati generati dalle linee di produzione. L'architettura E2C consente di gestire in modo distribuito queste informazioni, elaborandole localmente (livello edge) e integrandole in un sistema di analisi storica e predittiva (livello cloud). Nella sua versione Alpha, la piattaforma aveva già dimostrato elevate performance in termini di latenza e capacità di elaborazione. Tuttavia, la validazione in ambiente reale, oggetto di questa attività, è cruciale per verificarne l'efficacia operativa, l'affidabilità e l'accettazione da parte degli utenti finali. L'attività di collaudo, svolta secondo un approccio di User Acceptance Testing (UAT), ha quindi avuto tre obiettivi fondamentali:

1. Verificare l'aderenza della versione Beta ai requisiti tecnici e funzionali definiti in fase di progettazione;
2. Valutare le prestazioni del sistema in condizioni operative reali, in particolare rispetto al KPI di riferimento: la velocità di elaborazione delle query in tempo reale;
3. Raccogliere feedback strutturati dagli utenti finali, al fine di consolidare l'adozione e indirizzare eventuali perfezionamenti futuri.

## 2. METODOLOGIA

La metodologia adottata per il collaudo della piattaforma E2C ha seguito un approccio integrato, fondato su due direttrici principali: la validazione tecnica delle funzionalità e il coinvolgimento attivo degli utenti finali. Questo approccio ha permesso non solo di verificare la correttezza operativa della piattaforma, ma anche di valutare il suo reale impatto all'interno del contesto produttivo. Le attività sono state coordinate da un comitato interfunzionale di collaudo, composto da rappresentanti dei reparti IT, produzione, qualità, pianificazione e controllo. Tale struttura ha assicurato che le verifiche tecniche fossero affiancate da una valutazione multidimensionale della user experience.

La piattaforma è stata testata in ambiente reale, caratterizzato da flussi di dati continui provenienti da macchinari e sensori industriali. Sono stati definiti scenari di prova rappresentativi, che includevano:



- simulazioni di anomalie (es. vibrazioni meccaniche, scostamenti termici),
- eventi ripetitivi ad alta frequenza,
- picchi di carico generati artificialmente,
- situazioni a basso flusso per validare la stabilità di fondo.

In parallelo, si è proceduto alla raccolta strutturata dei riscontri da parte degli utenti tramite confronti diretti, focalizzati su aspetti quali l'usabilità della piattaforma, la comprensibilità delle informazioni restituite e l'efficacia del supporto decisionale in tempo reale.

## 3.RISULTATI

L'attività di collaudo ha confermato il pieno rispetto del KPI chiave "velocità di elaborazione delle query", con una latenza inferiore ai 10 millisecondi in tutti i casi testati. I dati sono coerenti con quelli già osservati nella versione Alpha, ora validati però in un contesto produttivo reale.

### 3.1 Prestazioni Tecniche

Le attività di test hanno dimostrato la capacità della piattaforma di gestire volumi crescenti di dati in tempo reale, mantenendo la stabilità del sistema e la reattività dei moduli di calcolo distribuiti.

| Carico simulato (query/s) | Tempo risposta EDGE (ms) | Tempo risposta Cloud (s) | % errori |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 100                       | 5                        | 0.8                      | 0%       |
| 500                       | 7                        | 1.0                      | 0%       |
| 1000                      | 9                        | 1.2                      | 0.5%     |
| 2000                      | 10                       | 1.4                      | 1.5%     |

**Tabella 1:** Prestazioni della piattaforma in funzione del carico simulato.

Durante tutti i test, anche sotto carico massimo, la latenza a livello EDGE è rimasta inferiore a 10 millisecondi, mentre il cloud ha mostrato tempi di risposta inferiori a 1,5 secondi. Gli errori di elaborazione sono rimasti sottosoglia, con valori di stabilità prossimi allo 0% (tabella 1).



## SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

| Condizione di carico | CPU EDGE (%) | Memoria EDGE (%) | Tempo di trasferimento dati (s) |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| Basso                | 35           | 50               | 0.7                             |
| Medio                | 40           | 55               | 0.8                             |
| Alto                 | 45           | 60               | 0.8                             |
| Pieno                | 49           | 65               | 0.9                             |

**Tabella 2:** Utilizzo delle risorse durante i test.

Il consumo delle risorse si è mantenuto entro margini operativi ottimali, confermando l'efficienza energetica e computazionale del sistema anche in condizioni critiche (Tabella 2).

### 3.2 Feedback degli Utenti

La componente qualitativa del collaudo ha restituito un quadro estremamente positivo. Gli operatori hanno evidenziato con chiarezza i benefici legati alla maggiore tempestività delle informazioni e alla capacità del sistema di restituire alert pertinenti (tabella3).

| Aspetto valutato                   | Esito                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Reattività sistema</b>          | Ottima: tempo di risposta percepito <1 s   |
| <b>Facilità d'uso UI</b>           | Buona, con richieste di semplificazione    |
| <b>Utilità per manutenzione</b>    | Alta: segnalazioni tempestive e leggibili  |
| <b>Integrazione con i processi</b> | Fluida, nessuna discontinuità operativa    |
| <b>Fiducia nel sistema</b>         | 87% dichiara maggiore confidenza post-test |
| <b>Prestazioni rispetto attese</b> | 92% in linea o superiori                   |

**Tabella 3:** Valutazioni qualitative espresse dagli utenti.

Le uniche osservazioni critiche hanno riguardato la semplificazione della UI per alcuni profili non tecnici e la regolazione delle soglie di allerta, che in alcuni casi sono risultate eccessivamente sensibili.

### 3.3 KPI di Confronto con la Baseline

I KPI identificati in fase progettuale sono stati pienamente rispettati o superati. Il confronto con la baseline della versione Alpha conferma il salto qualitativo della versione Beta in ambiente reale (Tabella 4).



## SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

| KPI                         | Baseline (Alpha)      | Obiettivo (Beta) | Risultato (Beta)       |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Velocità elaborazione query | In tempo reale (5 ms) | In tempo reale   | Confermato (<10 ms)    |
| Latenza cloud               | 1,2 s                 | $\leq 1,5$ s     | Confermato (0,9–1,2 s) |
| Errori in elaborazione      | <2%                   | <3%              | Confermato (<1%)       |
| Utilizzo CPU EDGE           | 80%                   | <50%             | 45%                    |
| Tempo trasferimento dati    | 30 s                  | <1 s             | 0,8 s                  |

Tabella 4: KPI di riferimento e risultati ottenuti.

## 4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'attività di collaudo ha rappresentato un momento di verifica e, al tempo stesso, di maturazione organizzativa. La piattaforma E2C ha dimostrato non solo di rispondere pienamente ai requisiti progettuali, ma anche di adattarsi efficacemente ai ritmi e alle esigenze reali del contesto produttivo ceramico.

La riduzione della latenza e l'elaborazione dei dati in tempo reale abilitano nuove modalità di gestione reattiva dei processi, incrementando la capacità della fabbrica di prevenire guasti, ottimizzare le risorse, e minimizzare gli scarti. Ma soprattutto, la partecipazione attiva degli operatori ha permesso di consolidare la confidenza organizzativa nel sistema, condizione necessaria per una futura adozione su larga scala.

In ottica progettuale, i risultati ottenuti concorrono direttamente al conseguimento del Risultato Finale RF7, contribuendo a strutturare una base digitale scalabile per l'evoluzione verso modelli di Industria 5.0 e 6.0, dove la combinazione tra intelligenza artificiale e capacità reattiva dei sistemi rappresenta un fattore competitivo distintivo.

In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo, la piattaforma E2C costituisce oggi un'infrastruttura centrale per l'ottimizzazione delle operations, capace di abilitare nuove forme di sostenibilità industriale e di gestione data-driven dei processi.

1.